

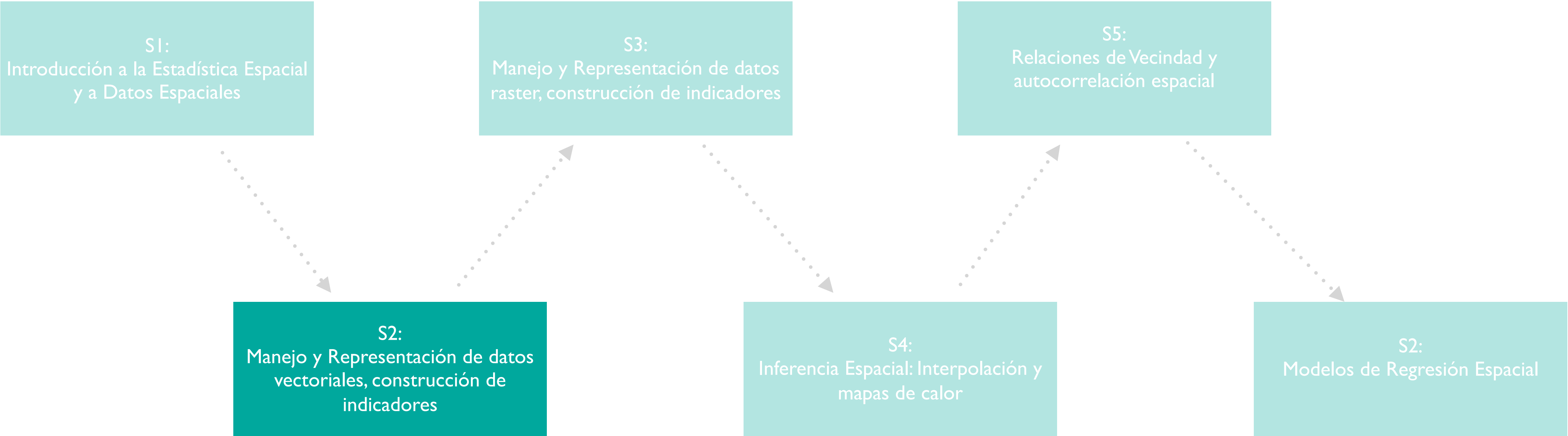
Geoanálisis

Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas 2022

Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

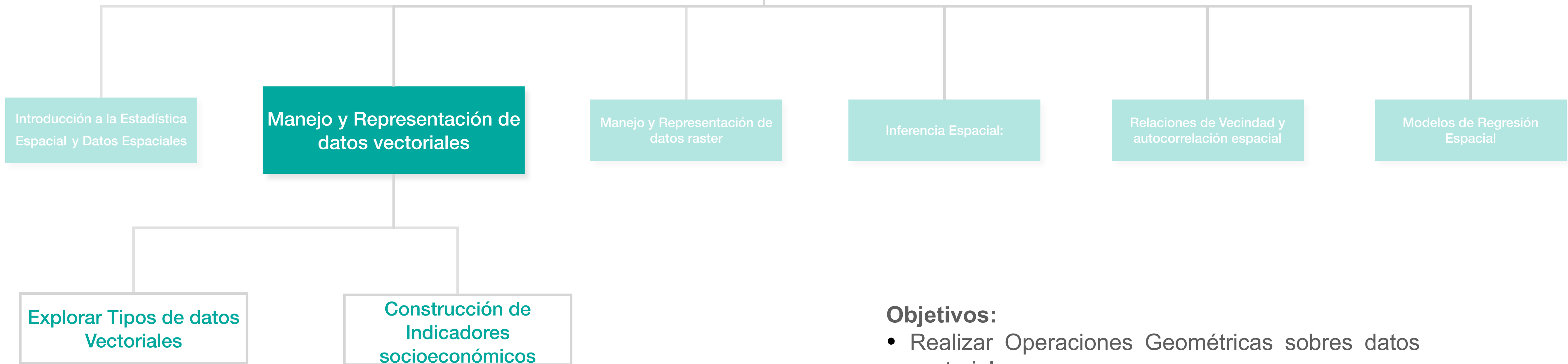
Profesor: Denis Berroeta G.

Santiago, 2022



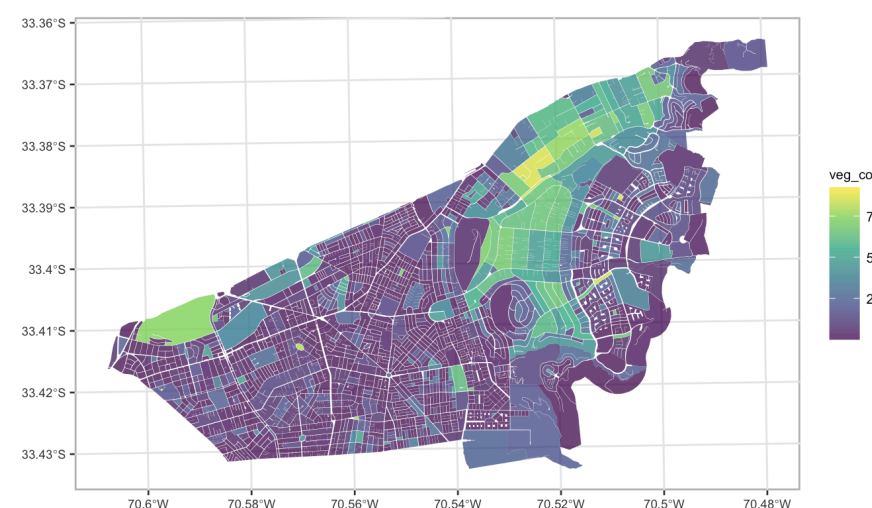
SESIÓN	FECHA	DIA	HORARIO	
Introducción a la Estadística Espacial y a Datos Espaciales	04.10.2022	Martes	17:30	21:30
Manejo y Representación de datos vectoriales, construcción de indicadores	11.10.2022	Martes	17:30	21:30
Manejo y Representación de datos raster, construcción de indicadores	18.10.2022	Martes	17:30	21:30
Inferencia Espacial: Interpolación y mapas de calor	25.10.2022	Martes	17:30	21:30
Relaciones de Vecindad y autocorrelación espacial	08.11.2022	Martes	17:30	21:30
Modelos de Regresión Espacial	12.11.2022	Sábado	09:00	13:00

Geoanálisis



Objetivos:

- Realizar Operaciones Geométricas sobres datos vectoriales.
- Construcción de Indicadores socioeconómicos a partir de datos del Censo



Manejo y representación de datos vectoriales,
Construcción de indicadores.



Indicadores Territoriales

- Definición de Indicadores Territoriales
- Insumos (Censo 2017)
- Indicadores Socioeconómicos

¿Qué es un Indicador?



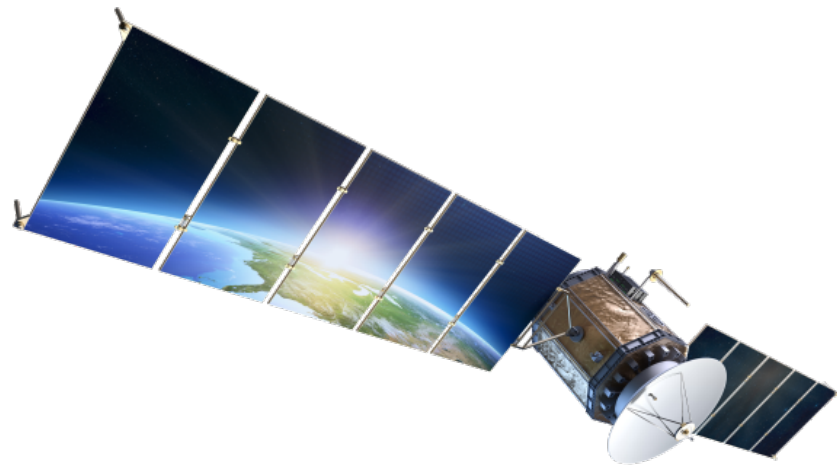
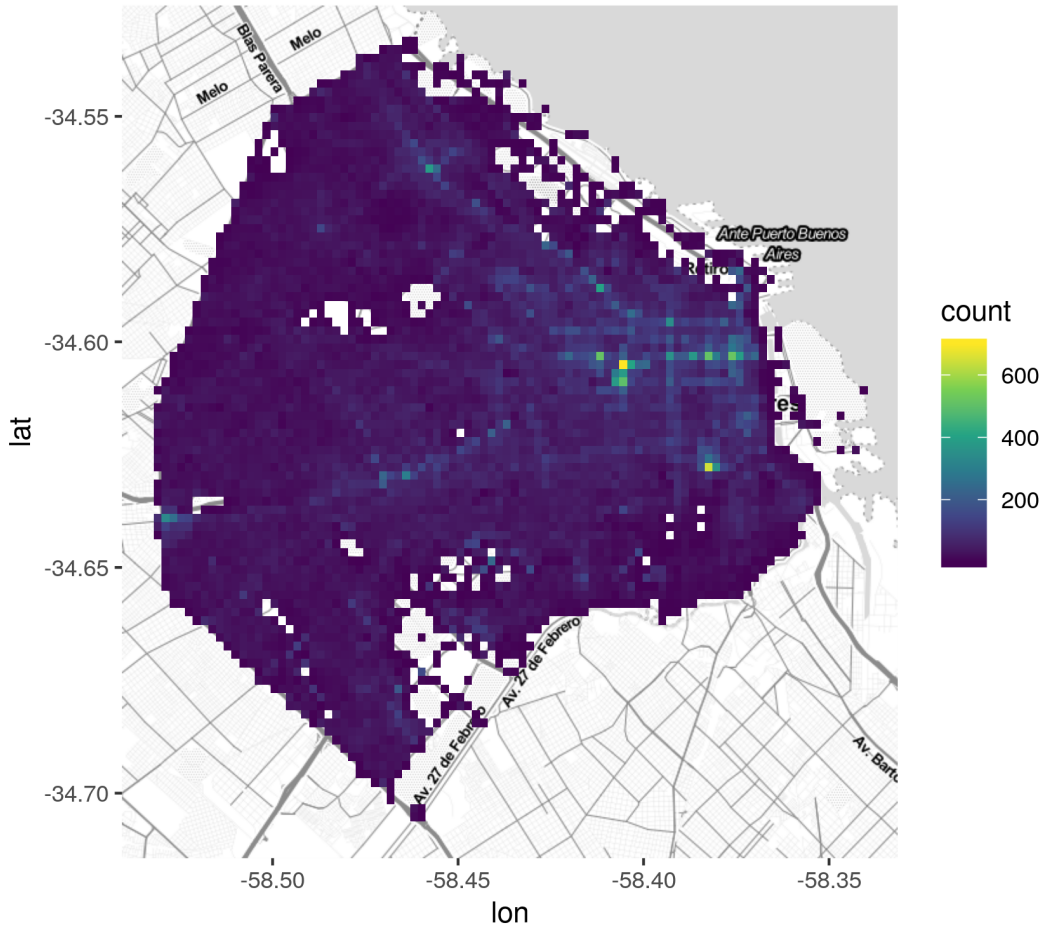
¿Qué es un Indicador?

Un indicador es un **instrumento** que provee información de una determinada condición, situación, actividad o resultado.

Este instrumento nos permite definir un punto de comparación para establecer **diferencias** entre individuos o respecto a sí mismo en diferentes tiempos.

Son contruidos a través de análisis y operaciones técnicas y nos entregan una medida cuantitativa (valor) o una descripción cualitativa (caracterización) de la magnitud o criterio que se pretende medir u observar.

Matriz de Bienestar Humano Territorial



Dimensión Accesibilidad

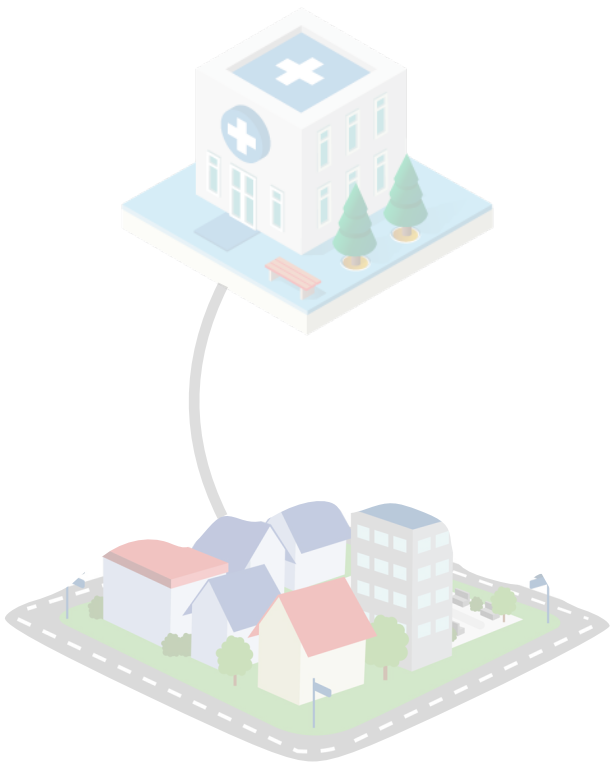
Dimensión Socioeconómica

Dimensión de Seguridad

Dimensión de Ambiental



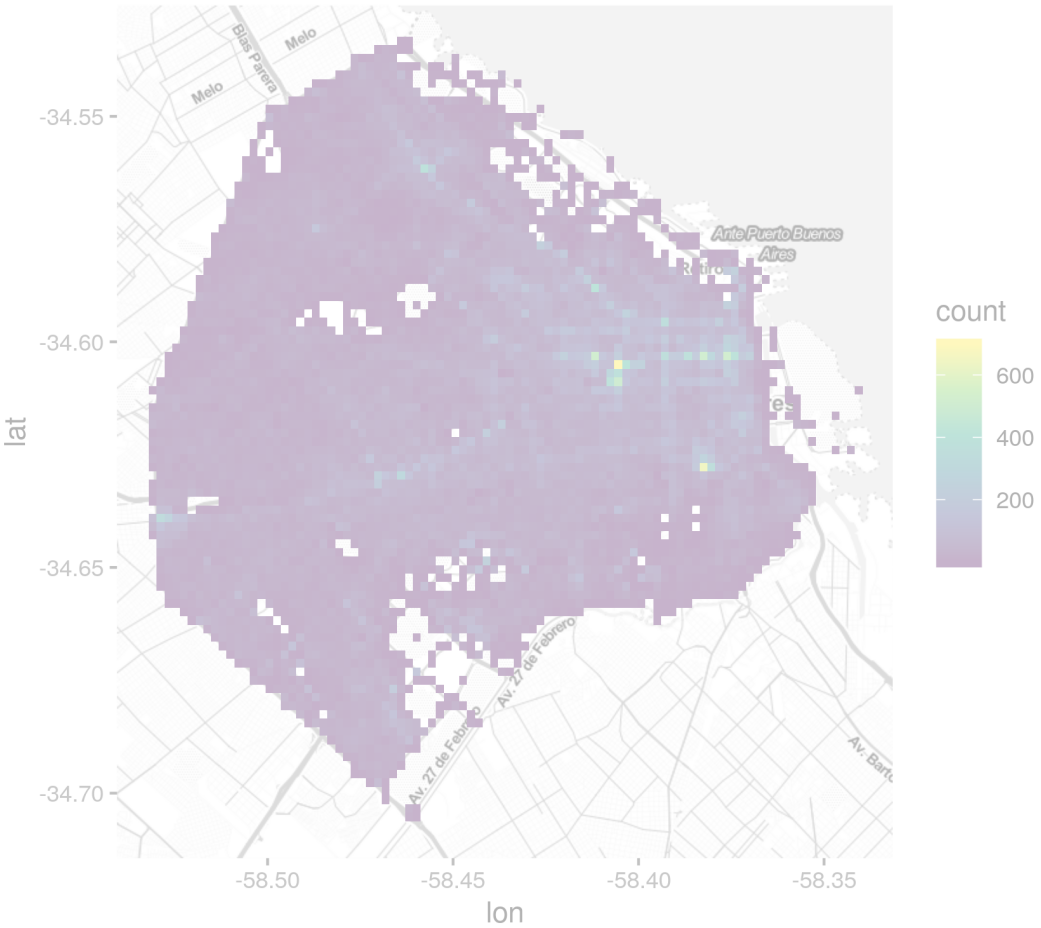
Matriz de Bienestar Humano Territorial



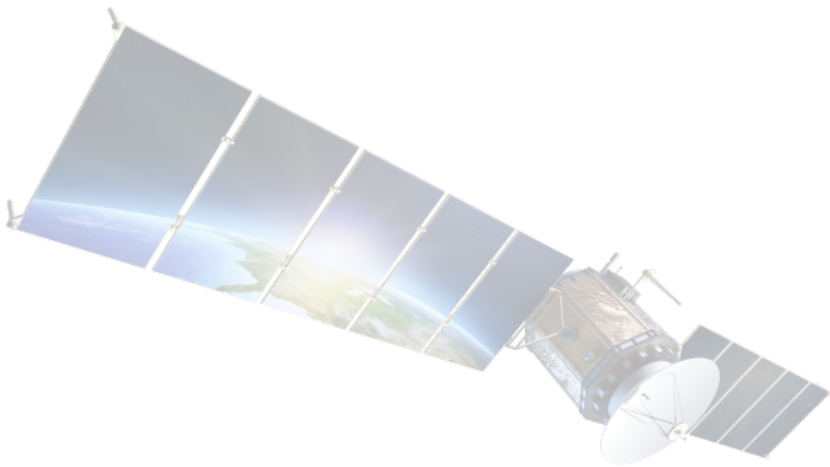
Dimensión Accesibilidad



Dimensión Socioeconómica



Dimensión de Seguridad

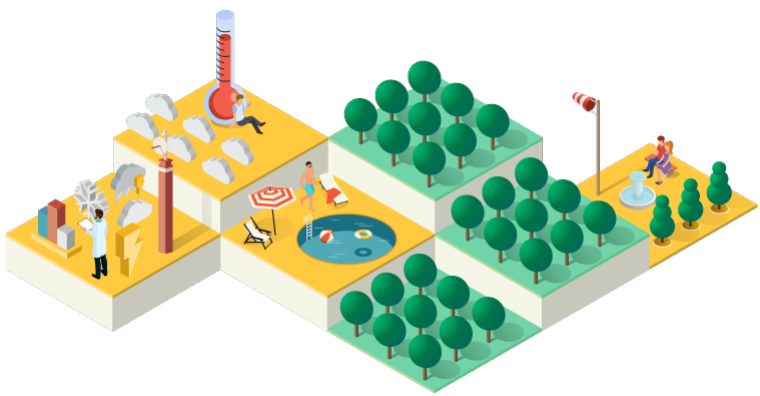


Dimensión de Ambiental

Indicadores Territoriales



D. Accesibilidad



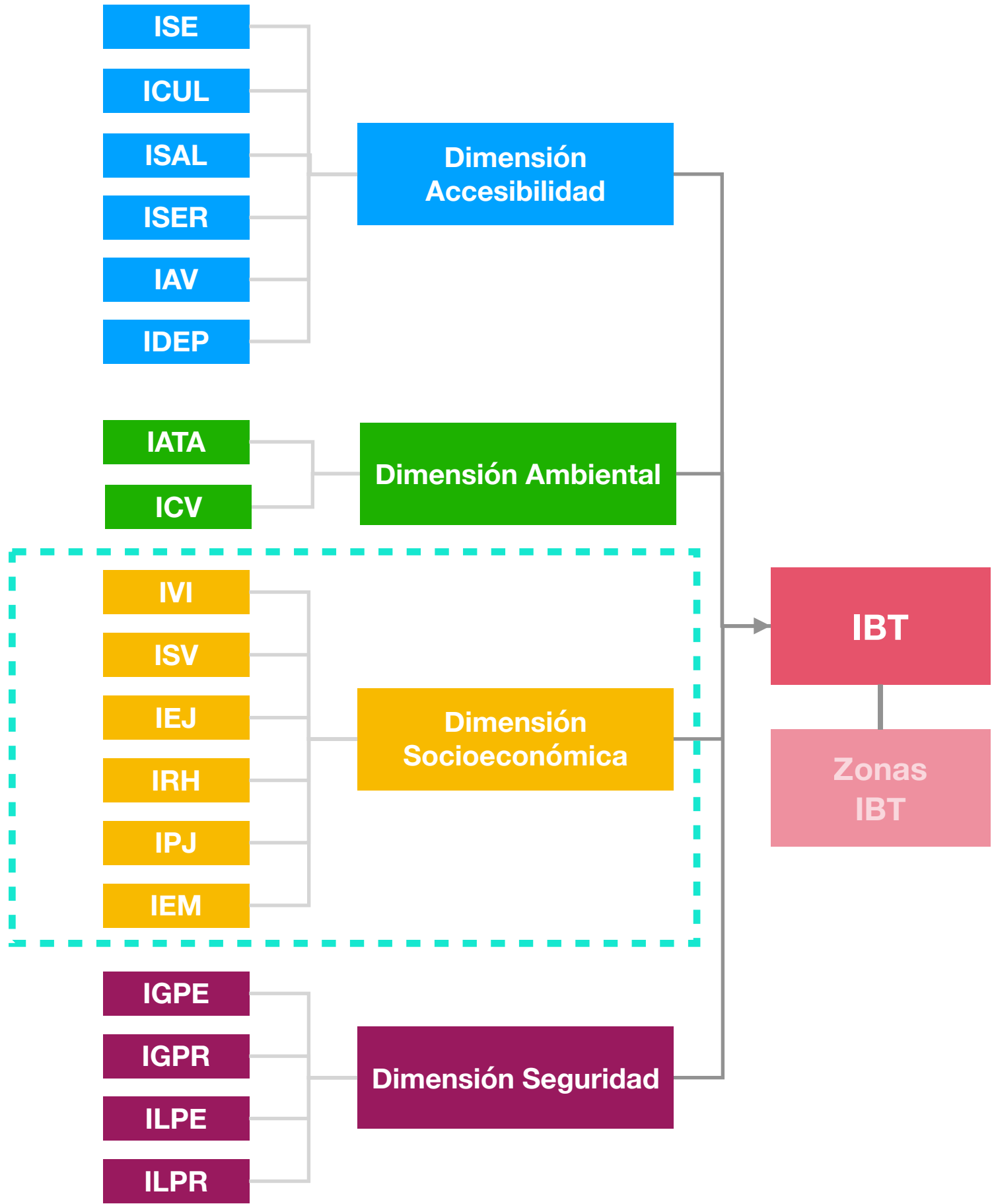
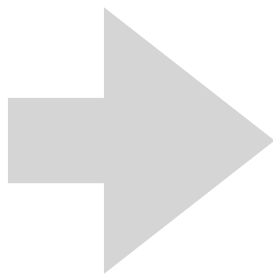
D. Ambiental



D. Seguridad



D. Socioeconómica





Insumos de Indicadores Socioeconómicos

El censo de población y vivienda es la operación estadística más importante que realiza el INE y en la cual participan todos los habitantes del país, ya que este es un insumo esencial para elaborar estimaciones y proyecciones de población tanto para el país, las regiones y las comunas. El censo permite contar con información esencial para el adecuado diseño de políticas públicas y toma de decisiones privadas y públicas.

El último censo de población y vivienda realizado fue en **2017**. Sus resultados indican que la población efectivamente censada llegó a un total de 17.574.003 personas. De ellas, 8.601.989 (48,9%) son hombres y 8.972.014 (51,1%), mujeres. El número de viviendas, en tanto, fue 6.499.355, de las cuales 6.486.533 (99,8%) corresponden a viviendas particulares y 12.822 (0,2%) a colectivas.

Funciones

1. **Una de las principales fuentes de información del Sistema Estadístico Nacional (SEN):** permite la elaboración del marco muestral de viviendas, que sirve de base para llevar a cabo diversas encuestas de hogares que se realizan en el país.
2. **Referencia clave para la generación de políticas públicas:** el censo entrega antecedentes y características sobre las viviendas, hogares y personas en territorios específicos. Esto permite resguardar la distribución de los recursos públicos dirigidos a las regiones y comunas, y entregar servicios a la población, como educación, salud y transporte.
3. **Referencia para la investigación:** los datos del censo proporcionan información sobre el total de la población censada, por lo que constituyen una base para la estimación de las proyecciones de población. Estas permiten saber el total de la población del país en el corto y mediano plazo, además de su distribución por sexo y edad.
4. **Generación de estadísticas en áreas menores y grupos de población:** es la única fuente de información que proporciona datos actualizados de población y vivienda al menor nivel de desagregación geográfica del país. Esto permite focalizar en las decisiones de política pública.



Características

¿Cuáles son las principales características de los censos?

Entre las principales particularidades de un censo de población y vivienda se destacan:

- **Empadronamiento individual:** se registra a cada persona, hogar y vivienda de forma individual, al igual que sus características.
- **Territorio definido y universalidad:** se establece de manera clara el territorio considerado, ya que se busca registrar a todas las personas, hogares y viviendas de un área en un momento determinado.
- **Simultaneidad:** se recoge información de toda la población del territorio establecido en un mismo momento.
- **Periodicidad y continuidad:** se promueve que los censos se realicen de manera regular en el tiempo, para así generar información comparable entre un período y otro.

Dimensión de Socioeconómica



Dimensión de Socioeconómica

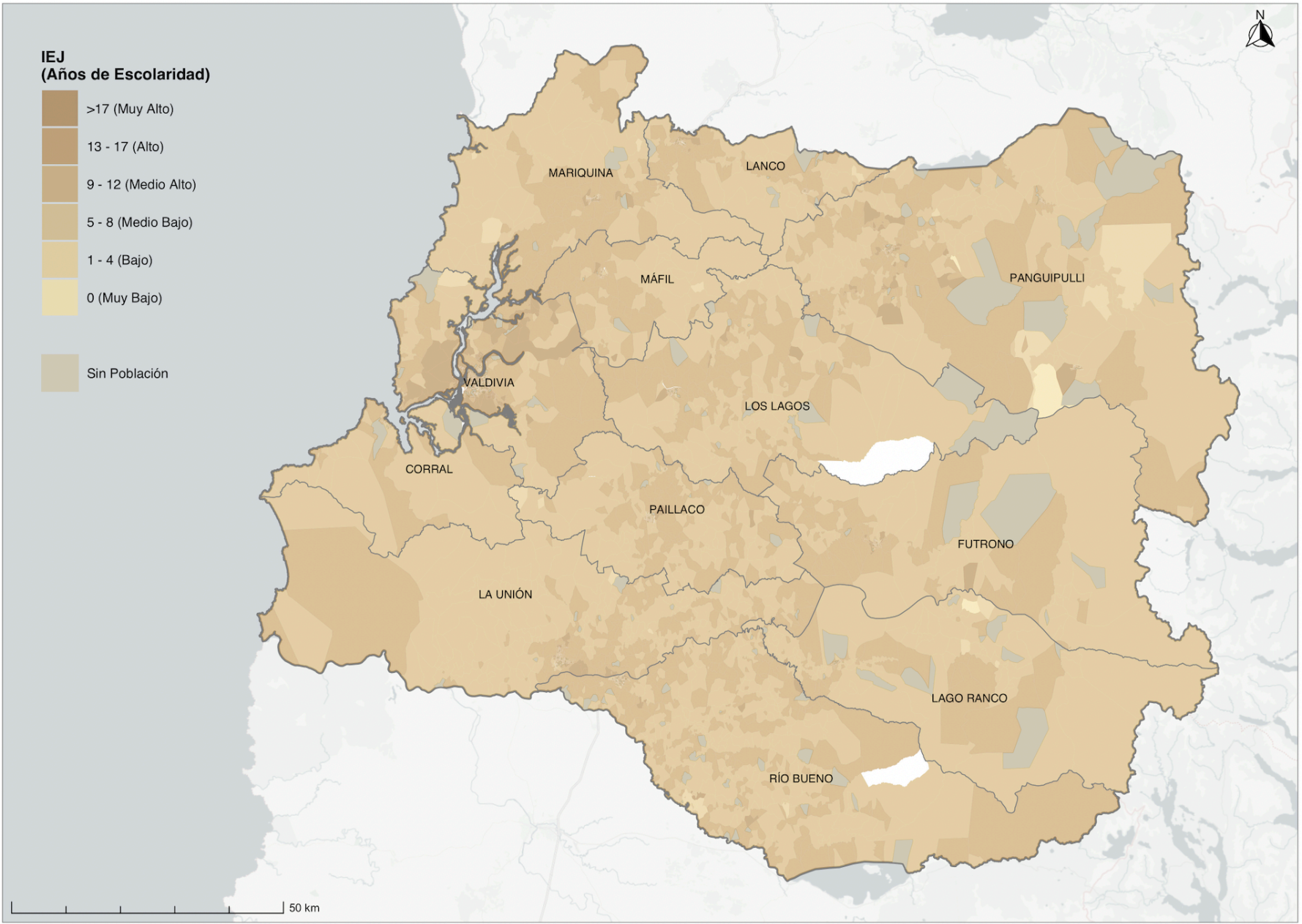


Las ciudades de Chile presentan altos índices de segregación (Sabatini, 2002), que reflejan la separación espacial de distintos grupos sociales (Ruiz-Tagle, 2014). La intensidad de este fenómeno hace imperativo el considerar la condición social como una dimensión estructurante en la evaluación de Políticas Públicas.

Para estos fines, se utilizaremos información censal agregada a nivel de manzanas obtenidos del Censo 2017, que a continuación se pasan a explicar:



Indicador de Escolaridad del jefe de hogar (IEJ)

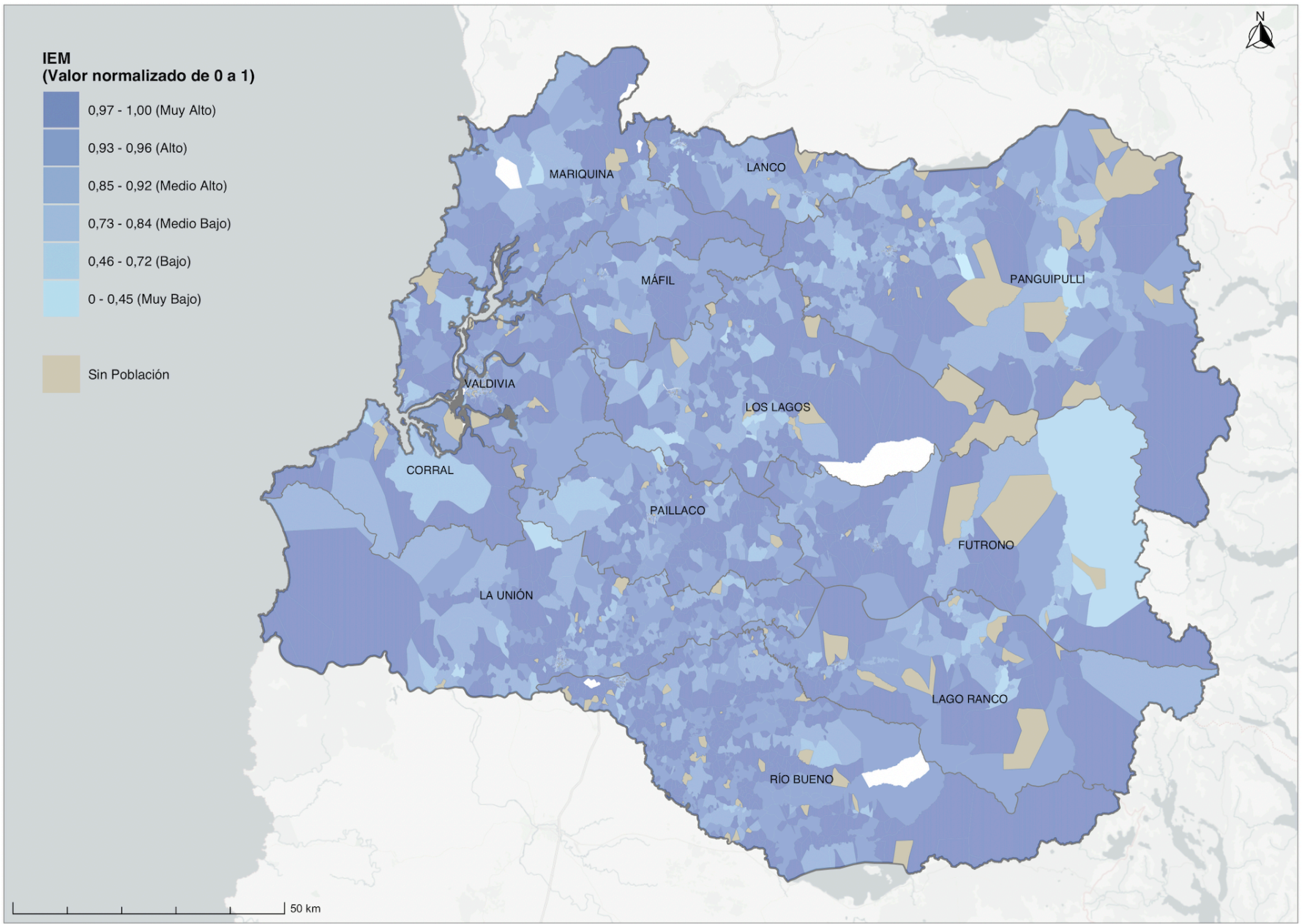


Para la construcción de este indicador se utilizó el promedio de años de estudio de jefes de hogar (EJH), que es una variable censal numérica (“**ESCOLARIDAD**”, en tabla de personas del censo 2017) que registra el nivel del curso más alto aprobado, medida en años sucesivos desde la enseñanza básica hasta estudios de postgrado.

Se calcula el **promedio** de esta variable para todos los jefes de hogar en cada manzana. Esta variable es representativa del capital cultural de cada hogar y está altamente correlacionada con el nivel de ingresos en Chile (Agostini et al, 2016).



Indicador de Empleo (IEM)

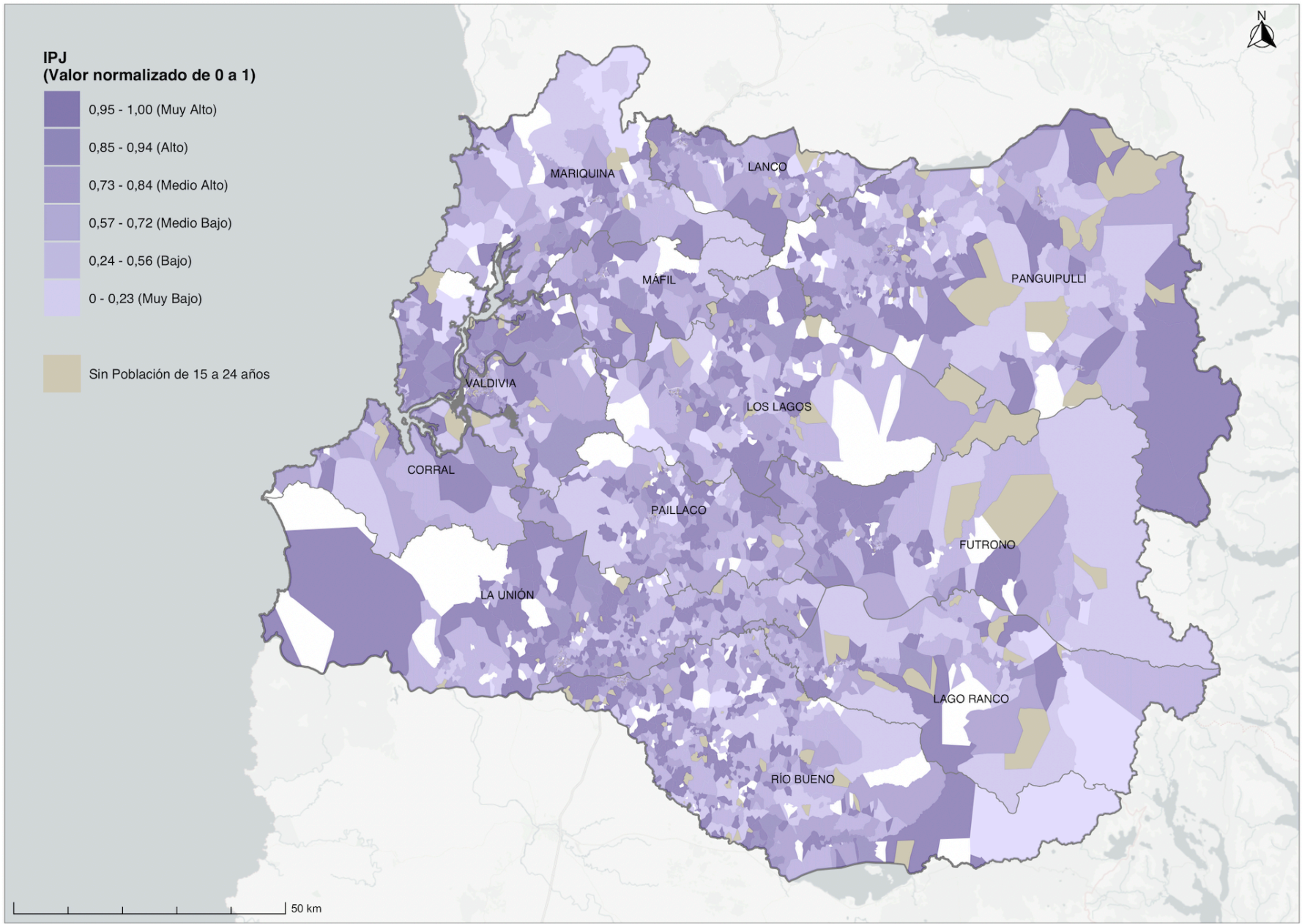


Dada la información disponible, en este caso, se usó la proporción de población activa sin empleo (ASE) que es la fracción de las personas que no tienen empleo y están buscando uno, respecto al total de personas en condiciones y con deseo de trabajar en cada manzana.

Esta variable es similar al cálculo de desempleo, pero calculada a escala de manzanas y en un tiempo específico, por lo que representa las brechas potenciales que existen para acceder al empleo en barrios específicos (MDS, 2019).



Indicador de Participación Juvenil en empleo y estudio (IPJ)

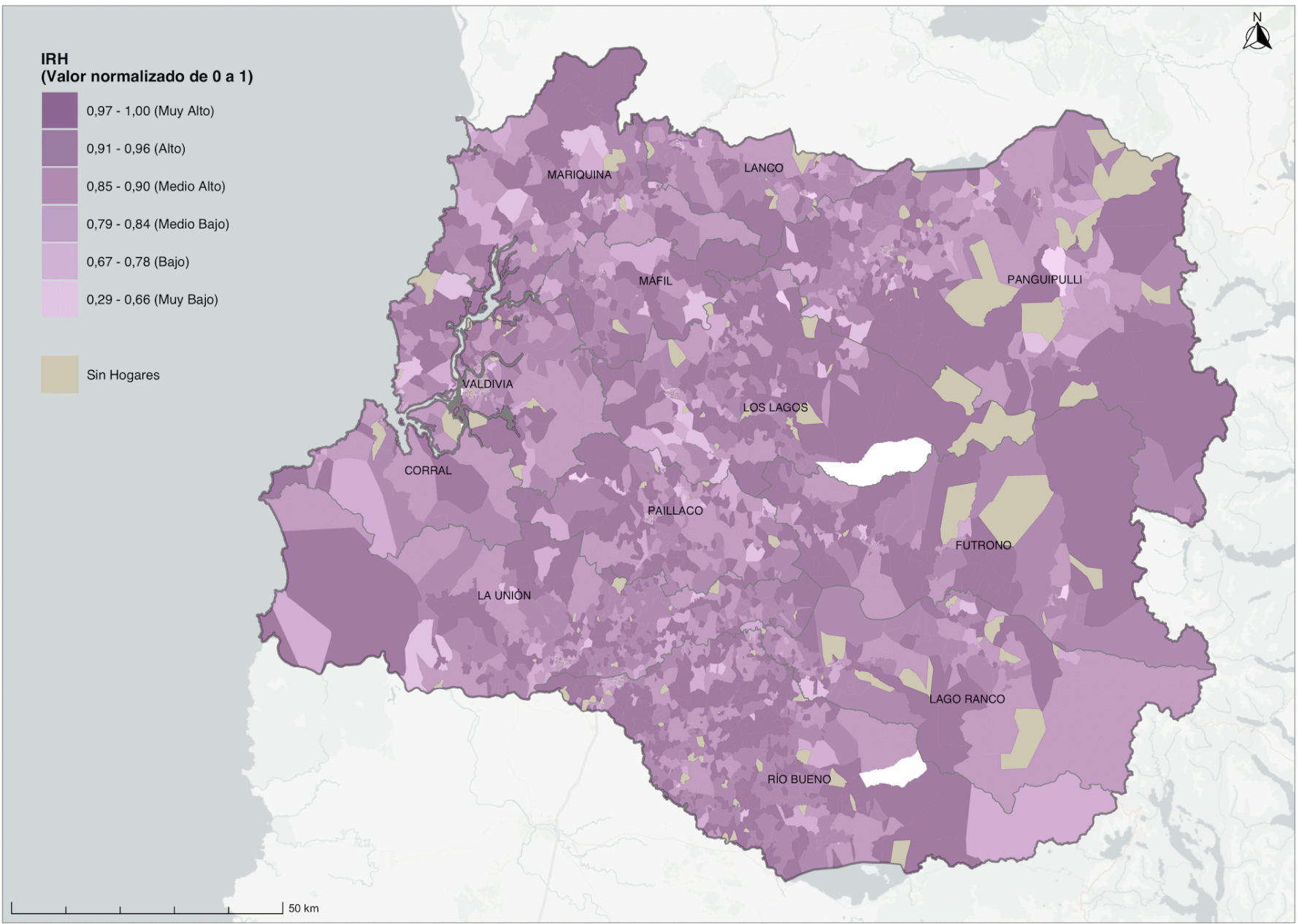


Para la construcción de este indicador se utilizó la proporción de jóvenes entre 14 y 24 años que no trabajan ni estudian: es la fracción de jóvenes en este rango edad que no trabajan ni estudian, respecto al total de este segmento etario en cada manzana.

Esta variable representa un riesgo de exclusión socioeconómica en el período de transición entre el ambiente educativo y el laboral, siendo característico de trayectorias de deserción escolar que conducen al desempleo y que podrían incrementar el riesgo de adopción de comportamientos delictivos (MDS, 2019).

Luego, el indicador se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable, convirtiéndose así en un indicador de empleo.

Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH)

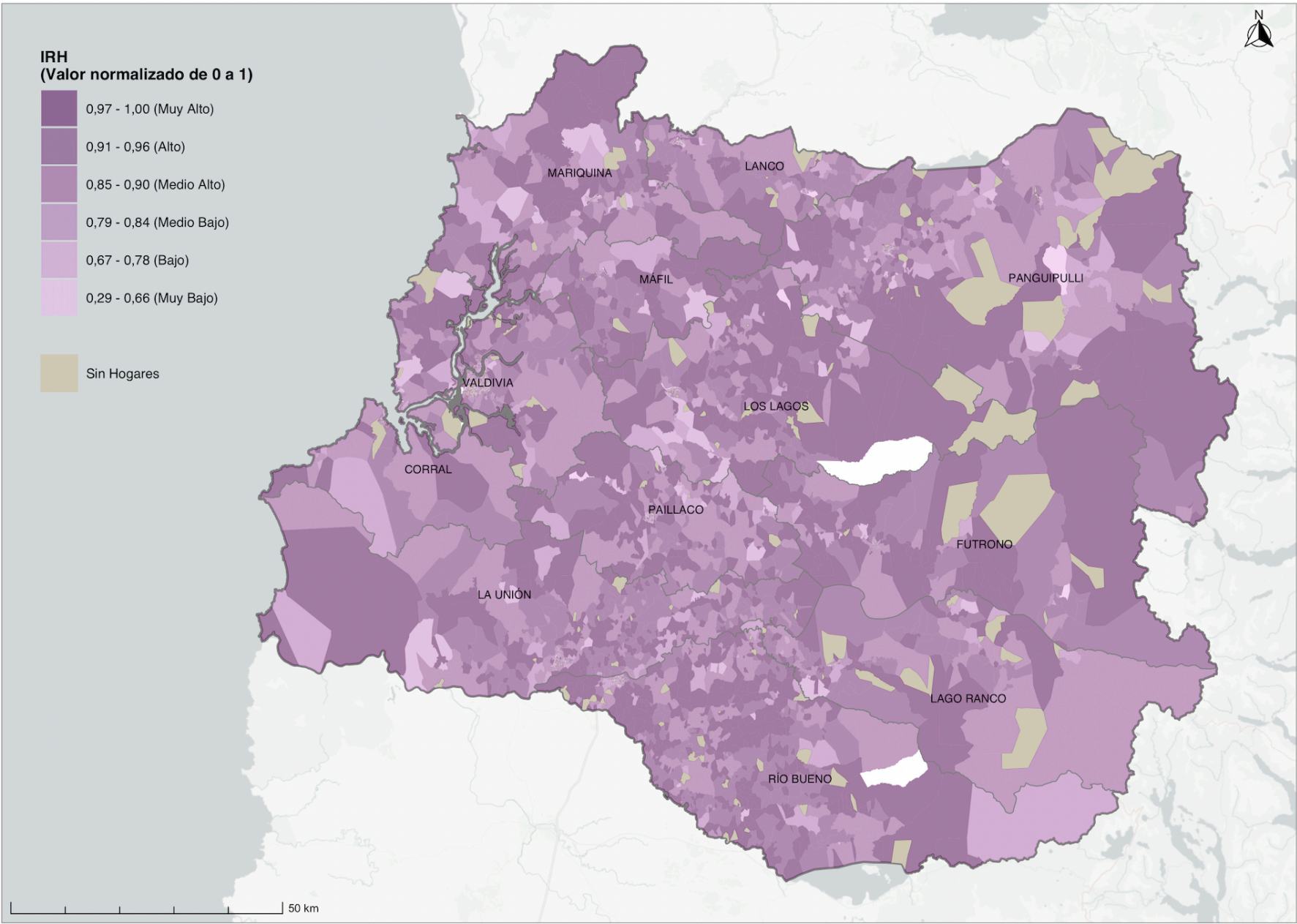


En particular, la monoparentalidad es ampliamente reconocida en la literatura internacional como una situación familiar frágil, que puede afectar las trayectorias de vida de los hijos, en términos de un mayor riesgo de mortalidad (Amato & Patterson, 2017), inestabilidad psicológica (Theodoritsi, Daliana & Antoniou, 2018), problemas de salud (Duriancik & Goff, 2019) y otros.

En suma, el Indicador de Resiliencia de Hogares (en base a la monoparentalidad), en complemento a otras variables, es conceptualmente relevante para evaluar riesgos no monetarios de condiciones sociales.



Indicador de Resiliencia de Hogares (IRH)

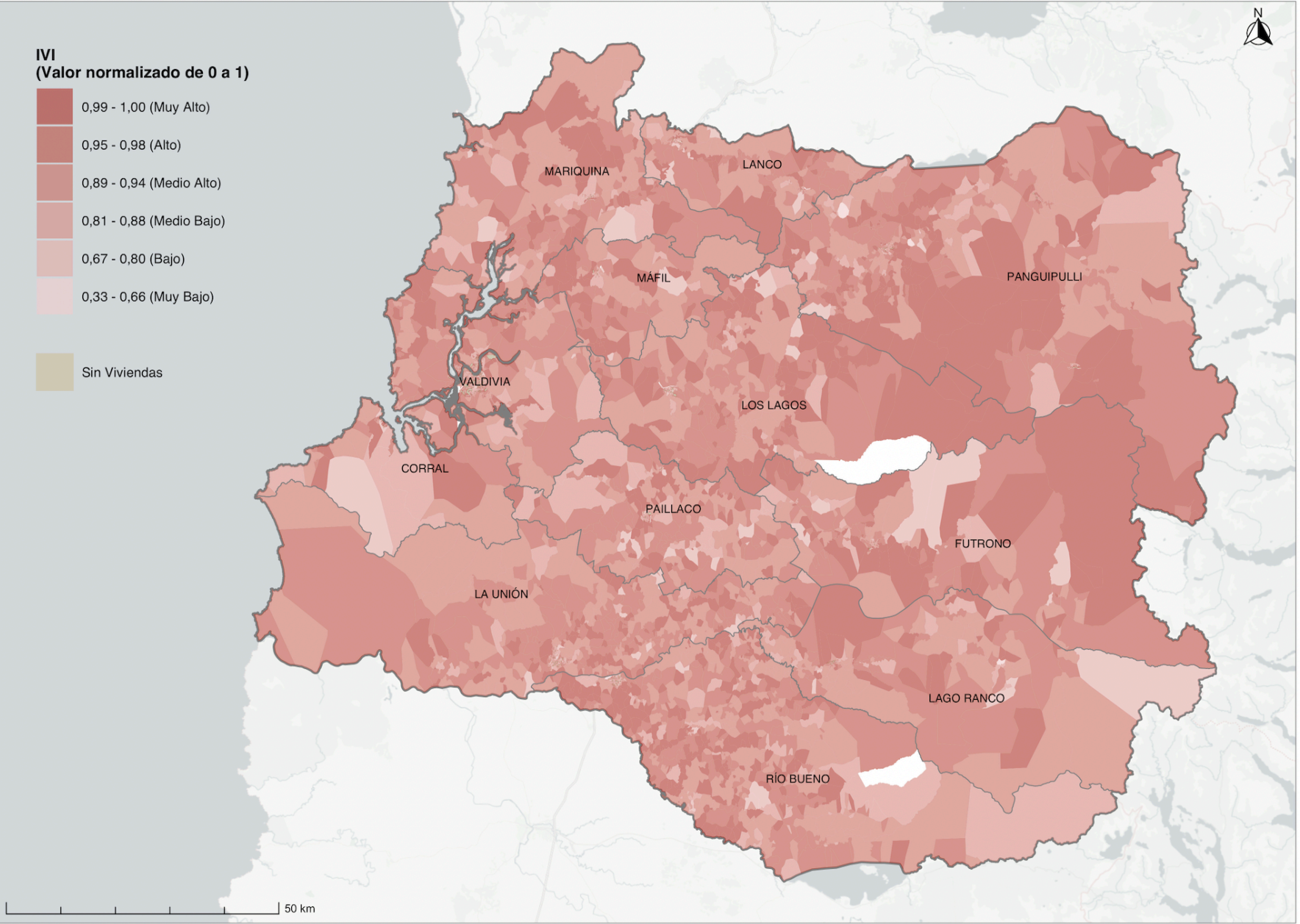


Este indicador es el inverso aditivo de la proporción de hogares monoparentales dentro de una manzana.

Los hogares monoparentales son aquellos con hijos que viven con un solo progenitor, lo que se asocia en diversas formas a la condición social, que abarcan desde un menor ingreso, problemas de salud y delincuencia, entre otros (MDS, 2019).

Al contrario, los hogares biparentales permiten el apoyo entre progenitores y los hogares sin hijos tienen menores exigencias de gasto y tiempo relacionadas con la paternidad, por lo que se considera que en general son más resilientes.

Indicador de Calidad de la Vivienda (IVI)



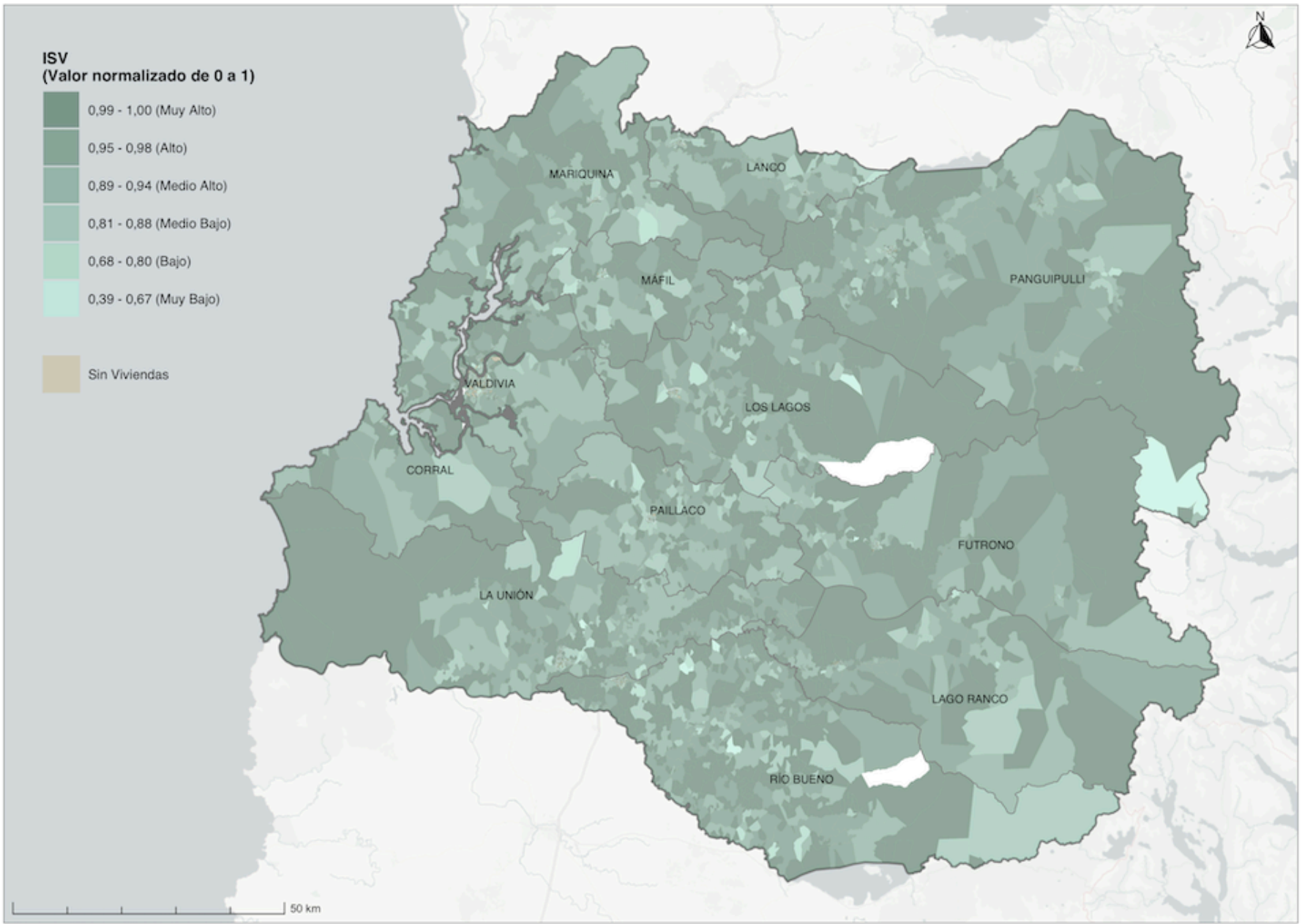
El indicador de calidad de vivienda es una variable sintética de todas las materialidades de la vivienda. Inicialmente, se construyó como un indicador de mala calidad, tomando un valor más alto cuando la calidad de la vivienda es peor y es más bajo cuando es mejor. Fue elaborado como un promedio lineal del 3 sub-indicadores de paredes, suelo y techo. Cada uno de estos sub-indicadores registra el porcentaje de viviendas de la manzana que tienen paredes, suelo o techo considerado insuficiente. Las construcciones consideradas insuficientes son las siguientes:

Pared: Tabique sin forro, Adobe, Material precario

Suelo: Cemento sobre tierra, Tierra

Techo: Fonolita o fieltro embreado, material precario, sin cubierta

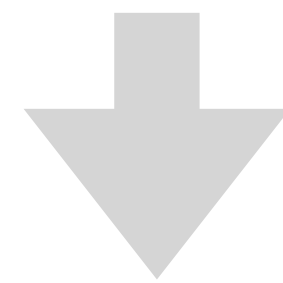
Indicador de Suficiencia de Viviendas (ISV)



El indicador de Suficiencia de Viviendas se construyó inicialmente como un indicador de hacinamiento. Se realizó a partir de 2 variables que indican el número de viviendas que se encuentran en situación de hacinamiento y el número de viviendas que se encuentran en situación de hacinamiento severo. El indicador corresponde a la suma de 2 veces las viviendas en situación de hacinamiento severo con las viviendas en situación de hacinamiento normal, dividido por el total de viviendas.

Luego, el indicador se normalizó con su inverso aditivo, para asegurar que el valor máximo, sea lo más deseable y el 0 lo menos deseable. Con esto se obtuvo el indicador de suficiencia de viviendas.

Con los indicadores ya definidos como un **instrumento** de medición que provee información de una determinada condición de territorio, podríamos:



Conocer el territorio desde nuevas perspectivas,
comparando, identificando patrones,
problemáticas y oportunidades para conectar con
soluciones de manera efectiva



Construcción de Indicadores Vulnerabilidad social Vulnerabilidad de la vivienda



Geoanálisis

Diplomado en Ciencia de Datos para Políticas Públicas 2022

Escuela de Gobierno Universidad Adolfo Ibáñez

Denis Berroeta

denis.berroeta@uai.cl

Coordinador de Investigación CIT-UAI
Magister en Inteligencia Artificial FIC-UAI
Master of Data Science FIC-UAI (cursando)
Ingeniero en Prevención en Riesgos

Leonardo Rojas

leonardo.rojas@uai.cl

Analista Territorial CIT-UAI
Economista
Master of Data Science FIC-UAI (cursando)